

# Bộ dữ liệu Climate Lab

**Chủ đề:** Trực quan hóa sự nóng lên toàn cầu — biến đổi nhiệt độ và lượng khí thải CO<sub>2</sub> qua các thập kỷ.

Đây là dữ liệu thô để thành viên phụ trách làm sạch. Không sửa trực tiếp các tệp trong thư mục này; dữ liệu sau xử lý nên được xuất sang thư mục **processed/** cùng với script làm sạch.

## Cấu trúc thư mục

```
data/
├── 01_duc_nhiet_do/
│   ├── nasa_nhiet_do_toan_cau_1880_2026.csv
│   ├── faostat_nhiet_do_quoc_gia_1961_2025.csv
│   ├── faostat_ma_quoc_gia_va_khu_vuc.csv
│   └── faostat_giai_thich_co_du_lieu.csv
├── 02_quan_phat_thai_co2/
│   ├── owid_phat_thai_co2_1750_2024.csv
│   ├── owid_tu_dien_du_lieu_co2.csv
│   └── edgar_phat_thai_theo_nganh_1970_2025.xlsx
├── 03_quan_nang_luong_tai_tao/
│   └── un_ty_trong_nang_luong_tai_tao_1990_2024.csv
└── 04_dung_chung_danh_muc_quoc_gia/
    └── owid_quoc_gia_chau_luc.csv
```

## Phân công Đức và Quân

Mỗi người phụ trách trọn một luồng: **làm sạch dữ liệu** → **EDA bằng biểu đồ tĩnh** → **biểu đồ tương tác cho dashboard** → **viết insight**. Không chỉ giao CSV đã làm sạch cho người khác vẽ họ.

## Đức — Nhiệt độ và dự báo

### Dữ liệu phụ trách

- Toàn bộ thư mục **01\_duc\_nhiet\_do/**.
- Dùng thêm **04\_dung\_chung\_danh\_muc\_quoc\_gia/owid\_quoc\_gia\_chau\_luc.csv** để chuẩn hóa quốc gia và châu lục.

### Công việc làm sạch

1. Làm sạch chuỗi NASA toàn cầu, giữ dữ liệu năm đầy đủ đến 2025 và tạo cột **decade**.
2. Lọc FAOSTAT còn **Temperature change + Meteorological year**.
3. Đổi mã M49 sang ISO3, gán châu lục và tách quốc gia khỏi các vùng tổng hợp.
4. Lập báo cáo missing, cờ chất lượng, mã không ghép được và số dòng trước/sau làm sạch.
5. Tạo bảng nhiệt độ quốc gia–năm và bảng nhiệt độ toàn cầu–năm/thập kỷ.

## Trực quan hóa phụ trách

- Line chart: nhiệt độ toàn cầu qua thời gian.
- Bar chart: nhiệt độ trung bình theo thập kỷ.
- Choropleth map: độ lệch nhiệt độ theo quốc gia và năm.
- Heatmap: nhiệt độ theo châu lục và thập kỷ.
- Boxplot: phân bố nhiệt độ giữa các quốc gia.
- Forecast chart: hồi quy tuyến tính trên chuỗi nhiệt độ toàn cầu, có đường lịch sử, đường dự báo và chỉ số đánh giá mô hình.

## Đầu ra bàn giao

```
processed/duc_nhiet_do_toan_cau.csv
processed/duc_nhiet_do_quoc_gia.csv
eda/duc/                                # PNG của tôi thiểu 3 biểu đồ tĩnh
```

Hai CSV tối thiểu phải có:

```
# duc_nhiet_do_toan_cau.csv
year, decade, temperature_anomaly

# duc_nhiet_do_quoc_gia.csv
country, iso_alpha, continent, year, decade, temperature_anomaly, source_flag
```

# Quân — CO<sub>2</sub>, ngành phát thải và năng lượng tái tạo

## Dữ liệu phụ trách

- Toàn bộ **02\_quan\_phat\_thai\_co2/**.
- Toàn bộ **03\_quan\_nang\_luong\_tai\_tao/**.
- Dùng thêm bảng quốc gia–châu lục trong **04\_dung\_chung\_danh\_muc\_quoc\_gia/**.

## Công việc làm sạch

1. Từ OWID giữ các trường quốc gia, ISO3, năm, CO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>/người và dân số; tách các vùng tổng hợp.

2. Chuyển EDGAR từ cột năm sang dòng năm, lọc **Substance = CO2** và loại các dòng tổng hợp/quốc tế.
3. Làm sạch dữ liệu năng lượng tái tạo, chuẩn hóa tên cột và kiểm tra độ phủ theo năm.
4. Gắn châu lục, tạo **decade**, mức tăng CO<sub>2</sub> theo năm và tỷ trọng ngành trong tổng CO<sub>2</sub>.
5. Lập báo cáo missing, outlier, mã không ghép được và số dòng trước/sau làm sạch.

## Trực quan hóa phụ trách

- Line/area chart: phát thải CO<sub>2</sub> toàn cầu qua thời gian.
- Horizontal bar chart: xếp hạng quốc gia phát thải cao nhất.
- Choropleth map: CO<sub>2</sub> tổng hoặc CO<sub>2</sub>/người theo quốc gia.
- Stacked area/bar: cơ cấu phát thải theo ngành và thời gian.
- Treemap: tỷ trọng phát thải theo ngành hoặc châu lục.
- Scatter plot: CO<sub>2</sub>/người so với tỷ trọng năng lượng tái tạo.

## Đầu ra bàn giao

```
processed/quan_co2_quoc_gia.csv
processed/quan_co2_theo_nganh.csv
processed/quan_nang_luong_tai_tao.csv
eda/quan/                                # PNG của tối thiểu 3 biểu đồ tĩnh
```

Ba CSV tối thiểu phải có:

```
# quan_co2_quoc_gia.csv
country, iso_alpha, continent, year, decade, co2, co2_per_capita, population

# quan_co2_theo_nganh.csv
country, iso_alpha, year, sector, co2, sector_share_percent

# quan_nang_luong_tai_tao.csv
country, iso_alpha, year, renewable_percent
```

# Bước ghép chung sau khi hai người hoàn thành

Ghép bảng của Đức và Quân bằng **iso\_alpha + year**, ưu tiên **left join từ danh mục quốc gia** để không làm mất quốc gia có dữ liệu thiếu. Tạo:

```
processed/dashboard_country_year.csv
```

Các cột tối thiểu:

```
country, iso_alpha, continent, year, decade,
temperature_anomaly, co2, co2_per_capita,
```

population, renewable\_percent

Hai người cùng kiểm tra số dòng, trùng khóa, tỷ lệ ghép thành công và missing sau join. Đức chịu trách nhiệm đối chiếu nhiệt độ và mốc tham chiếu; Quân chịu trách nhiệm đối chiếu CO<sub>2</sub>, đơn vị và phạm vi phát thải. Chỉ kết nối dashboard sau khi bảng kiểm tra chất lượng được cả hai xác nhận.

## Nguồn và mục đích sử dụng

| Tệp                                     | Dùng cho                                                                 | Nguồn chính thức                                                      | Link tải                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| nasa_nhiet_do_toan_cau_1880_2026.csv    | Xu hướng và nhiệt độ toàn cầu theo thập kỷ                               | NASA GISS — GISTEMP v4                                                | <a href="#">Tải CSV</a> · <a href="#">Phương pháp</a>   |
| faostat_nhiet_do_quoc_gia_1961_2025.csv | Bản đồ, heatmap, boxplot và so sánh quốc gia                             | FAOSTAT Temperature Change on Land, xây dựng từ NASA-GISS             | <a href="#">Tải ZIP</a> · <a href="#">Trang dữ liệu</a> |
| faostat_ma_quoc_gia_va_khu_vuc.csv      | Đối chiếu mã M49 và tên quốc gia/khu vực                                 | FAOSTAT                                                               | Nằm trong cùng ZIP FAOSTAT phía trên                    |
| faostat_giai_thich_co_du_lieu.csv       | Giải thích cờ chất lượng và lý do thiếu dữ liệu                          | FAOSTAT                                                               | Nằm trong cùng ZIP FAOSTAT phía trên                    |
| owid_phat_thai_co2_1750_2024.csv        | CO <sub>2</sub> tổng, CO <sub>2</sub> /người, dân số, xếp hạng và bản đồ | Our World in Data; CO <sub>2</sub> chính lấy từ Global Carbon Project | <a href="#">Tải CSV</a> · <a href="#">Mô tả nguồn</a>   |

| Tệp                                                          | Dùng cho                                                             | Nguồn chính thức                                         | Link tải                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <a href="#">owid_tu_dien_du_lieu_co2.csv</a>                 | Ý nghĩa, đơn vị và nguồn của từng cột CO <sub>2</sub>                | Our World in Data                                        | <a href="#">Tải codebook</a>                          |
| <a href="#">edgar_phat_thai_theo_nganh_1970_2025.xlsx</a>    | Drill-down theo ngành: điện, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp... | European Commission Joint Research Centre — EDGAR 2026   | <a href="#">Trang báo cáo và tải Excel</a>            |
| <a href="#">un_ty_trong_nang_luong_tai_tao_1990_2024.csv</a> | Chỉ số bổ sung về tỷ trọng năng lượng tái tạo                        | UN Statistics Division, IEA và IRENA; OWID phân phối lại | <a href="#">Tải CSV</a> · <a href="#">Định nghĩa</a>  |
| <a href="#">owid_quoc_gia_chau_luc.csv</a>                   | Gắn quốc gia vào châu lục cho bộ lọc dashboard                       | Our World in Data                                        | <a href="#">Tải CSV</a> · <a href="#">Trang nguồn</a> |

## Cách dùng cho dashboard

### 1. Nhiệt độ toàn cầu

Đọc [nasa\\_nhiet\\_do\\_toan\\_cau\\_1880\\_2026.csv](#) với dòng thứ hai làm header. Giá trị **\*\*\*** là thiếu dữ liệu. Dùng cột **J–D** cho nhiệt độ trung bình năm; đơn vị là °C lệch so với trung bình **1951–1980**. Năm 2026 chưa đủ 12 tháng nên không dùng khi so sánh năm hoặc thập kỷ hoàn chỉnh.

### 2. Nhiệt độ theo quốc gia

Trong tệp FAOSTAT, lọc:

- **Element** = Temperature change
- **Months** = Meteorological year

Giữ các cột **Area**, **Area Code (M49)**, **Year**, **Value**, **Unit**, **Flag**. **Value** là độ lệch nhiệt độ trên đất liền so với **1951–1980**. Không trộn các dòng **Standard Deviation**, tháng và mùa vào chuỗi nhiệt độ năm.

### 3. Phát thải CO<sub>2</sub>

Trong tệp OWID, ưu tiên các cột:

```
country, iso_code, year, co2, co2_per_capita, population
```

- **co2**: triệu tấn CO<sub>2</sub> mỗi năm, không gồm thay đổi sử dụng đất.
- **co2\_per\_capita**: tấn CO<sub>2</sub>/người.
- Chỉ giữ quốc gia/lãnh thổ có **iso\_code** phù hợp; tách **World**, châu lục và nhóm thu nhập để không cộng trùng.
- **temperature\_change\_from\_co2** là đóng góp của phát thải vào nhiệt độ toàn cầu, không phải nhiệt độ quan sát tại quốc gia.

### 4. Phát thải theo ngành

Trong workbook EDGAR, dùng sheet **GHG\_by\_sector\_and\_country**. Nếu dashboard ghi **CO<sub>2</sub>**, lọc **Substance = CO2** trước khi tổng hợp theo **EDGAR Country Code + Country + Sector + Year**.

Không dùng trực tiếp sheet **GHG\_totals\_by\_country** dưới nhãn CO<sub>2</sub> vì sheet này là tổng khí nhà kính quy đổi sang **CO<sub>2</sub> tương đương**. Các dòng **GLOBAL TOTAL**, **EU27**, **International Aviation** và **International Shipping** phải được tách khỏi danh sách quốc gia.

### 5. Năng lượng tái tạo

Chỉ số này là tỷ lệ năng lượng tái tạo trong **tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng**, đơn vị %. Đây không phải tỷ lệ điện tái tạo. Năm 2023 có độ phủ quốc gia tốt hơn năm 2024 trong bản hiện tại.

## Quy tắc làm sạch bắt buộc

1. Chuẩn hóa khóa ghép cuối cùng thành **iso\_alpha + year**; dùng bảng M49 để đổi mã FAOSTAT sang ISO3.

- Giữ giá trị thiếu là **null**; không thay bằng 0. Giữ cột **Flag** hoặc tạo cột ghi rõ dữ liệu được nội suy.
- Giữ riêng các bảng nguồn để chứng minh bước join/merge theo barem. Không inner join tất cả bảng vì sẽ làm mất quốc gia có một chỉ số bị thiếu.
- Không coi quốc gia phát thải cao là outlier cần xóa. Chỉ xử lý giá trị bất thường khi đã kiểm tra cò và tài liệu nguồn.
- Phân tích chính nên dùng giai đoạn **1970–2024**. Nếu bắt buộc có năng lượng tái tạo, kiểm tra độ phủ trong giai đoạn **1990–2023**.
- Khi tổng hợp theo thập kỷ: nhiệt độ dùng trung bình các năm; CO<sub>2</sub> phải ghi rõ là trung bình phát thải năm hay tổng phát thải cả thập kỷ. Giai đoạn 2020–2024 là giai đoạn chưa đủ 10 năm.
- Chuỗi toàn cầu dùng trực tiếp NASA cho nhiệt độ và dòng **World** của nguồn CO<sub>2</sub> đã chọn. Không lấy trung bình nhiệt độ các quốc gia theo dân số để gọi là nhiệt độ toàn cầu.

## Bảng đầu ra đề xuất

Sau khi làm sạch, tạo bảng chính cho dashboard:

```
country, iso_alpha, continent, year,
temperature_anomaly, co2, co2_per_capita,
population, renewable_percent
```

Giữ thêm một bảng riêng cho **sector + substance + country + year** của EDGAR để làm drill-down. Mỗi bảng đầu ra cần có data dictionary, số dòng trước/sau làm sạch, tỷ lệ thiếu theo cột và danh sách mã quốc gia không ghép được.

## Lưu ý về độ phủ

Các nguồn trên có phạm vi toàn cầu nhưng không đảm bảo mọi quốc gia đều có đủ mọi chỉ số trong mọi năm. Ví dụ, OWID thiếu CO<sub>2</sub> năm 2024 cho một số quốc gia rất nhỏ; FAOSTAT có một số quốc gia thiếu nhiệt độ ở năm gần nhất. Báo cáo cần công khai tỷ lệ thiếu và không tự tạo số liệu để lấp toàn bộ bản đồ.